



無影燈光學模擬器

系統操作介紹手冊

Shadowless Lamp Optics Simulator · 互動式教學教具 · 繁體中文版

本模擬器以互動方式呈現「手術無影燈」的光學原理：透過多光源／多面反射鏡的光線疊加，說明陰影如何被稀釋、殘餘照度如何量化，並對照真實醫療規範（IEC 60601-2-41）。本手冊說明各項操作介面與功能，協助教師與學生快速上手。

一、系統概觀

模擬器分為兩大檢視分頁，左側為共用的控制面板，右側為視覺化區域：

- 2D 幾何剖面分析**：俯視光線追跡，清楚看出每條光線如何繞過障礙物、在術野疊加，並即時計算中心殘餘照度。
- 3D 空間模擬與熱圖**：立體呈現燈具、障礙物與照度熱圖分佈，可自由旋轉觀察。

另附一個獨立的延伸頁面  **光路逆行互動演示**（見第五節），說明光學可逆性與「障礙物擋光卻仍見全景」的孔徑遮擋原理。

二、控制面板

手機版可按  或右下角按鈕開合面板。

2-1 滑桿參數

參數	範圍	預設	說明
燈具高度	60 – 150 cm	100	燈面距術野的垂直距離，影響光線張角與照度。
障礙物 X 位置	-30 – 30 cm	0	遮擋物（模擬術者頭部／手）的水平位置。
障礙物 Y 位置	20 – 90 cm	50	遮擋物的高度位置。
障礙物 Z 位置 	-30 – 30 cm	0	立體模式下的前後位置。
障礙物半徑	2 – 25 cm	10.5	遮擋物大小（10.5 cm 對應 IEC 標準頭部模型）。
光源數量	5 – 61 顆	25	LED 陣列／反射面數量。越多總光量越大、結果越穩定；被擋後中心剩下的比例主要看燈頭張角，燈數幾乎不影響。

光束張角	1 – 15°	6	單一光源的發散角度。越大光斑越大、中心實際亮度越低；被擋後剩下的百分比幾乎不變。
------	---------	---	--

2-2 模式開關

開關	功能
真實感模式 (realistic)	套用真實光衰減與柔和邊緣，呈現更接近實際燈具的效果。
智慧補償 (smart compensation)	模擬高階燈具偵測遮擋後自動增亮鄰近光源的補光機制。
反射鏡模式 (reflector)	切換為「單一中央燈泡 + 同心微面反射鏡」設計 (DomeLux 型)，對照 LED 陣列 (Trumpf iLED 型)。兩者在 2D 陰影稀釋上幾何等效。

2-3 快捷預設與按鈕

按鈕	說明
IEC 標準	套用仿 IEC 60601-2-41 殘餘照度量測的單一遮擋情境（是測試條件，不代表「合格配置」）。
多燈對比	61 顆 LED，其餘同 IEC 標準；和「少燈對比」只差燈數，可做公平比較。
少燈對比	5 顆 LED，其餘同 IEC 標準。
嚴苛遮擋	大遮擋物（半徑 14cm）貼近術野、略偏一側，中心照度約 24%；遮擋物仍完全在燈頭下方。
▶ 演示掃描	自動移動障礙物，動態展示陰影稀釋過程。
🔗 複製網址	將目前所有參數編碼進網址，方便分享指定情境。
📷 下載截圖	匯出目前畫面為圖片。

三、視覺化區域與量測

3-1 中心殘餘照度

畫面上方顯示**中心殘餘照度 (%)**，代表障礙物正下方術野中心相對於無遮擋時的亮度。數值越高代表陰影被稀釋得越好。旁邊的標記會把結果和**市售常見區間**對照：**▼ 低於** / **● 落在** / **▲ 高於** 市售區間，照度圖上也以橘色色帶標出這個區間。市售常見區間是 4 家廠商、14 筆公開的單遮罩殘餘照度中，中間一半產品所在的 56 – 70%（中位數 59.5%；MI-750 標示的 0.003% 數值異常偏低，未納入）。IEC 60601-2-41 只要求廠商標示遮擋後的殘餘照度百分比，並未訂合格下限，所以本站不判合格與否。

若調整滑桿讓遮擋物頂端高過燈頭最外圈（伸進燈頭碗口），下方會出現「**i**」提示；若遮擋物已碰到或穿過燈頭，會出現「**!**」警告——這時的中心照度沒有物理意義，請把燈拉高或把遮擋物移低、縮小。

3-2 照度分佈圖

下方折線圖即時繪出術野水平面的照度分佈曲線，可直觀看出遮擋造成的凹陷被多光源填補的程度。曲線只畫在光斑內（無遮擋時該處光線數至少達光斑內最亮一格的七成）；光斑外沒有光、無從比較，以 0% 處的灰色虛線標示，不再畫成 100%。

3-3 設計對照表

頁面內含 LED 陣列式（Trumpf iLED）與多面反射鏡式（DomeLux）兩種無影燈設計哲學的對照表，說明兩者結構不同但在陰影稀釋的幾何效果上等價。

3-4 3D 空間模擬 3D

- 滑鼠拖曳可旋轉視角，滾輪縮放。
- 支援自動旋轉與全螢幕 .
- 以熱圖呈現術野照度的空間分佈。LED 排在以術野中心為球心的球冠上，燈頭寬度與 2D 剖面相同；熱圖把每顆 LED 當成點光源，「光束張角」滑桿只作用在 2D 剖面。

四、鍵盤快捷鍵

按鍵	功能
1	套用「IEC 標準」預設
2	套用「多燈對比」預設
3	套用「少燈對比」預設
4	套用「嚴苛遮擋」預設
T	切換 2D / 3D 分頁
F	全螢幕切換
P	開合控制面板（手機版）

Esc	關閉面板／離開全螢幕
?	顯示快捷鍵說明

五、光路逆行互動演示頁

點擊頁首的  光路逆行演示 進入延伸頁面，內容包含：

- **光學可逆性：**拋物面鏡可將焦點光源轉為平行光（探照燈），反向則將平行光聚焦（牛頓式望遠鏡）——探照燈就是「反向運作的望遠鏡主鏡」。手術無影燈則不射出平行光，而是讓許多光束從不同方向會聚到術野（見下一點）。
-  **障礙物孔徑遮擋演示：**勾選「障礙物」後可看到——即使在光路中放入遮擋物，交會處（成像點／術野）仍然受光、不留陰影，只是變暗。因為交會點是由整個孔徑、各方向的光線共同供光，擋住部分孔徑只會讓該點變暗，不會投下障礙物的影子。
- 此「免影」特性僅在**會聚成像**方向成立；探照燈（平行射出、無交會）則會投下真實陰影——這正是真實無影燈採用多個重疊微面光斑會聚於術野的原因。

六、分享與離線使用

- **網址分享：**所有參數會編碼進網址，按「 複製網址」即可分享指定教學情境。
- **離線可用 (PWA)：**首次載入後，2D 模擬已完整快取，可離線操作；亦可「加入主畫面」當作 App 使用。
- **截圖匯出：**按「 下載截圖」或快捷鍵保存目前畫面，方便製作講義。